Do przedstawienia obliczeń wykorzystałem Latex Creatora [LINK], do renderu Auto Latex Equations, proste rysunki wykonane w SVG

Zadanie 1

Ośmiokąty nie przylegają ściśle do siebie i zostawiają puste luki na płaszczyźnie. Taka sieć posiada szkodliwe przerwy w zasięgu fali radiowej. Sześciokąty idealnie pokrywają zadany obszar. Sześciokąty poprawnie przybliżają kołowy kształt propagacji z anteny dookólnej. Funkcjonująca sieć komórkowa wymaga pełnego pokrycia obszaru bez pustych miejsc.

Zadanie 2

Wymagana odległość ponownego użycia dla klastra z siedmioma komórkami wymaga obliczeń. Stosuję odpowiedni wzór matematyczny na odległość.

$$D = \sqrt{3N}R$$

Podstawiam wartość siedem pod zmienną N.

$$D = \sqrt{3 \cdot 7}R = \sqrt{21}R$$

Numery komórek przyjmują kolejne wartości od jeden do siedem. Najgorszy przypadek interferencji współkanałowej występuje na samej krawędzi komórki. Odległość od stacji bazowej równa się promieniowi komórki w takiej sytuacji. Stacja mobilna znajduje się najbliżej stacji zakłócających z sąsiednich klastrów. Całkowita wartość interferencji wymaga użycia kolejnego wzoru.

$$I = \sum_{k=1}^{M} (\frac{D_k}{R})^{\gamma}$$

Zadanie 3

Średnia liczba zgłoszeń osiąga 60 w ciągu godziny. Średni czas zajętości kanału zajmuje ćwierć godziny. Obliczam natężenie ruchu w Erlangach stosując dedykowane równanie.

$$a = \lambda T$$

Mnożę obie wartości.

$$a = 60 \cdot 0.25 = 15$$

Natężenie ruchu wynosi 15 Erlangów.

Zadanie 4

Architektura hierarchiczna z mikrokomórkami oraz makrokomórkami celowo rozwiązuje problem różnych prędkości abonentów. Duże makrokomórki obsługują szybko jadące samochody. Rozwiązanie ogranicza liczbę przeniesień trwających połączeń. Małe mikrokomórki obsługują wolnych pieszych użytkowników. Zwiększają całkowitą pojemność sieci w miejscach o wysokim zagęszczeniu ruchu.

Zadanie 5

Architektura sieci w metrze odpowiada naturalnym warunkom fizycznym podziemi. Wąskie oraz długie komórki kierunkowe pokrywają korytarze i tunele. Gęsto układam małe pojemne komórki na peronach. Obsługuję tak tłumy pasażerów. Omijam fizyczne bariery dla fal radiowych pod ziemią.

Zadanie 6

Wzór matematyczny opisuje rozmiar klastra.

$$N = i^2 + ij + j^2$$

Równanie dopuszcza wielkości 7 oraz 9 komórek. Podstawiam odpowiednie liczby naturalne i sprawdzam możliwości.

Dla klastra siedmiokomórkowego zmienna i wynosi 2 a zmienna j wynosi 1.

$$N = 2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 2 + 1 = 7$$

Dla klastra dziewięciokomórkowego zmienna i wynosi 3 a zmienna j wynosi 0.

$$N = 3^2 + 3 \cdot 0 + 0^2 = 9 + 0 + 0 = 9$$

Dla klastra szesnastokomórkowego zmienna i wynosi 4 a zmienna j wynosi 0.

$$N = 4^2 + 4 \cdot 0 + 0^2 = 16 + 0 + 0 = 16$$

Zamiana dużego klastra na dwa mniejsze zaburza regularną siatkę planowania częstotliwości. Taka modyfikacja zwiększa poziom zakłóceń współkanałowych. Działająca sieć traci optymalne parametry radiowe. Unikam stosowania takich niesymetrycznych zmian.

Zadanie 7

Promień komórki R równa się 1 kilometr. Obliczam odległość ponownego użycia dla dwunastu komórek.

$$D = \sqrt{3 \cdot 12} \cdot 1 = 6$$

Odległość wynosi 6 kilometrów. Całkowite pasmo 30000 kiloherców dzielę przez 25 kiloherców.

$$30000/25 = 1200$$

Otrzymuję 1200 kanałów. Pulę 1200 kanałów dzielę przez 12 komórek.

$$1200/12 = 100$$

Wynik daje 100 kanałów na komórkę. Odejmuję 10 kanałów kontrolnych i uzyskuję 90 kanałów rozmownych.

$$100 - 10 = 90$$

Liczbę 90 kanałów mnożę przez 8 abonentów na kanał.

$$90 \cdot 8 = 720$$

Zyskuję 720 abonentów na jedną komórkę. Mnożę wynik przez 12 komórek.

$$720 \cdot 12 = 8640$$

Klaster obsługuje 8640 abonentów w tej samej chwili.

Zadanie 8

Dodaję wszystkie wartości połączeń ze stacji bazowych.

$$\lambda = 2200 + 1900 + 4000 + 1100 + 1200 + 1800 + 2100 + 2000 + 1580 + 1800 + 900 + 1120 = 21700$$

Całkowity ruch w sieci wynosi 21700 rozmów na godzinę. Czas rozmowy równa się jednej sześćdziesiątej godziny. Obliczam natężenie ruchu.

$$a = 21700 \cdot (\frac{1}{60}) = 361.67$$

Natężenie ruchu osiąga 361.67 Erlanga. Obliczam odległość ponownego użycia.

$$D = \sqrt{3 \cdot 12} \cdot 5 = 30$$

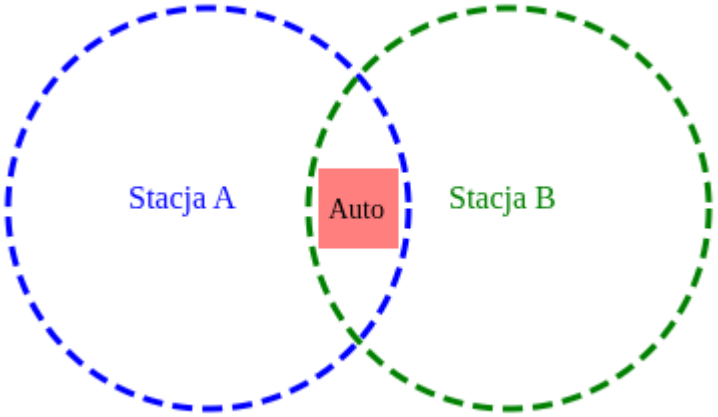
Odległość ponownego użycia wynosi 30 kilometrów. Abonenci w samochodach osobowych generują 75 procent ruchu.

$$21700 \cdot 0.75 = 16275$$

Liczba wynosi 16275 aktywnych użytkowników w pojazdach.

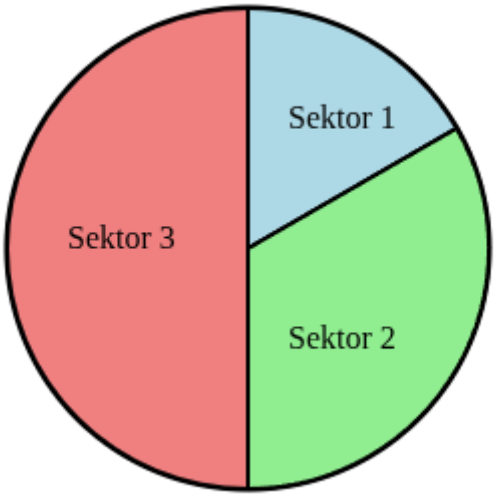
Zadanie 9

Przeniesienie połączenia podtrzymuje nieprzerwaną sesję głosową podczas zmiany stacji bazowej. Ruch abonenta i przekroczenie granicy komórki wymuszają operację przełączenia w systemie. Obszar przeniesienia zawiera w swoim obrębie fizycznie nakładające się na siebie sygnały radiowe z dwóch sąsiadujących stacji bazowych.



Zadanie 10

Interferencja współkanałowa dotyczy odległych komórek nadających na identycznej częstotliwości. Odpowiednia odległość między klastrami blokuje interferencje współkanałowe. Interferencja sąsiedniego kanału powstaje na skutek wycieku sygnału do bliskich pasm częstotliwościowych. Puste przerwy ochronne w paśmie eliminują problem interferencji od sąsiednich kanałów.

Zadanie 11

Anteny kierunkowe na masztach dzielą pojedynczą komórkę na mniejsze sektory kierunkowe. Anteny ograniczają odbiór sygnałów radiowych z innych kierunków przestrzennych. Zmniejszają wysoki poziom interferencji współkanałowych od odległych stacji nadawczych. Sektoryzacja zwiększa całkowitą pojemność infrastruktury telekomunikacyjnej.